COS-PETROGAZ

Documentation Technique des Calculs

Modele Economique Petrolier

Codes Petroliers du Senegal (1998 & 2019)

Date	**Avril 2026**
Base legale	**Code Petrolier 1998 (CRPP & JOA) / Code Petrolier 2019 (CPP & JOA)**

Table des Matieres

1. Vue d'ensemble du modele
2. Parametres d'entree
3. Etape 1 - Calcul des revenus bruts
4. Etape 2 - Redevances (Royalties)
5. Etape 3 - Taxes avant recouvrement des couts
6. Etape 4 - Amortissement fiscal
7. Etape 5 - Recouvrement des couts (Cost Recovery)
8. Etape 6 - Profit Oil
9. Etape 7 - R-Factor (Code 2019)
10. Etape 8 - Partage du Profit Oil
11. Etape 9 - Impot sur les Societes (IS)
12. Etape 10 - WHT et BLT
13. Etape 11 - Financement PETROSEN
14. Etape 12 - Cashflow du projet
15. Etape 13 - VAN et TRI
16. Calcul de l'inflation (CAPEX/OPEX/ABEX)
17. Conversion de production
18. Analyse de scenarios
19. Tableaux recapitulatifs

1. Vue d'ensemble du modele

Le modele economique COS-PETROGAZ simule l'ensemble du cycle fiscal d'un projet petrolier au Senegal, depuis les revenus bruts de production jusqu'au cashflow net de l'operateur.

Flux de calcul global

```
PIPELINE DE CALCUL
Production (taux journaliers) → Conversion annuelle → Revenus Bruts
→ Redevances & Taxes → Revenu Net → Cost Recovery (incl. ABEX)
→ Profit Oil → Partage Etat/Contractant → IS + WHT + BLT
→ Cashflow Projet → VAN & TRI
```

Le modele supporte deux regimes juridiques :

- **Code Petrolier 1998** (CRPP & JOA) - Partage base sur la production journaliere
- **Code Petrolier 2019** (CPP & JOA) - Partage base sur le R-Factor

2. Parametres d'entree

2.1 CAPEX - Investissements detailles

CHAMP	UNITE	DESCRIPTION	AMORTISSEMENT
Exploration	M$	Couts d'exploration et sismique	1 an
Etudes Pre-FID	M$	Etudes de faisabilite avant decision finale d'investissement	1 an
Forage & Completion	M$	Forage et completion des puits de developpement	5 ans
Installations Sous-Marines	M$	Equipements et structures sous-marines	5 ans
Pipeline(s)	M$	Pipeline d'evacuation	10 ans
Installations de Surface	M$	Plateforme, FPSO, installations de traitement	5 ans
Owners Cost	M$	Couts de supervision et gestion du proprietaire	5 ans
Imprevus	M$	Contingences et imprevus	5 ans

2.2 OPEX - Couts operationnels detailles

CHAMP	UNITE	DESCRIPTION
Location FLNG	M$	Location de l'unite flottante de liquefaction (GNL)
Location FPSO	M$	Location de la plateforme flottante de production/stockage
Opex Puits	M$	Couts d'intervention et workover sur les puits
Maintenance Installations	M$	Maintenance des installations de surface et sous-marines
Autres Opex	M$	Autres couts operationnels (logistique, personnel, assurance)

2.3 ABEX - Couts d'abandon

CHAMP	UNITE	DESCRIPTION
Cout Abandon	M$	Provision pour demantelement et rehabilitation du site en fin de vie

2.4 Production - Taux journaliers

CHAMP (SAISIE)	UNITE	DESCRIPTION
Petrole/Condensat	mbaril/jour	Milliers de barils par jour
Gaz Domestique	mmscf/jour	Millions de pieds cubes standard par jour
GNL	mmscf/jour	Millions de pieds cubes standard par jour (avant liquefaction)
Gaz Combustible/Pertes	mmscf/jour	Gaz utilise comme combustible et pertes

2.5 Prix Macro-economiques

CHAMP	UNITE	DESCRIPTION
Prix Petrole (Brent)	$/bbl	Prix de reference du baril
Prix Gaz	$/MMBTU	Prix du gaz naturel domestique
Prix GNL	$/MMBTU	Prix du GNL a l'export
Inflation	%	Taux d'inflation annuel (utilise pour calcul inflation CAPEX/OPEX/ABEX)
Taux de change	FCFA/USD	Taux de change franc CFA / dollar

2.6 Parametres fiscaux et contractuels

PARAMETRE	CODE 1998	CODE 2019	UNITE
Impot sur les Societes (IS)	30%	30%	%
CEL	1%	1%	% du revenu brut
Taxe Export	0%	1%	% du revenu brut
WHT Dividendes	5%	5%	% du cashflow net
Business License Tax	0.02%	0.02%	% du revenu brut
Redevance Petrole	10%	7-10% *	% du revenu petrole
Redevance Gaz	5%	6%	% du revenu gaz
Plafond Cost Recovery	75%	55-70% *	% du revenu net
Participation PETROSEN	10%	10%	% de la part contractant
Amort. Exploration	1 an	1 an	annees
Amort. Installations	5 ans	5 ans	annees
Amort. Pipeline/FPSO	10 ans	10 ans	annees
Report de pertes (NOL)	3 ans	3 ans	annees

3. Etape 1 - Calcul des Revenus Bruts

Les revenus sont calcules a partir des taux journaliers convertis en valeurs annuelles.

3.1 Conversion Production (voir Section 17 pour le detail)

```
CONVERSIONS JOURNALIER → ANNUEL

Petrole_An (mmbbls/an) = petrole_jour (mbaril/j) x 365 / 1000

Gaz_Dom_Tbtu (Tbtu/an) = gaz_domestique_jour (mmscf/j) x 365 x 1065 / 10^6

GNL_MT (MTPA) = gnl_jour (mmscf/j) / 142.008
```

3.2 Revenu Petrole

```
FORMULE

Revenu_Petrole = Petrole_An (mmbbls/an) x Prix_Oil ($/bbl)
```

3.3 Revenu Gaz Domestique

```
FORMULE

Revenu_Gaz = Gaz_Dom_Tbtu (Tbtu/an) x Prix_Gas ($/MMBTU)


Justification : 1 Tbtu = 10^6 MMBTU, donc Tbtu x $/MMBTU = M$
```

3.4 Revenu GNL

```
FORMULE

Revenu_GNL = GNL_MT (MTPA) x Prix_GNL ($/MMBTU) x 52.225


Facteur 52.225 : Gas heating value (MMBTU par tonne de GNL) - fichier Excel de reference
```

3.5 Revenu Brut Total

```
FORMULE

Revenu_Brut = Revenu_Petrole + Revenu_Gaz + Revenu_GNL
```

4. Etape 2 - Redevances (Royalties)

4.1 Code 2019 - Taux differencies par type de bloc

TYPE DE BLOC	REDEVANCE LIQUIDES	REDEVANCE GAZ
Onshore	10%	6%
Offshore Peu Profond	9%	6%

Offshore Profond	8%	6%
Offshore Ultra Profond	7%	6%

4.2 Code 1998

Hydrocarbures liquides : 10% • Hydrocarbures gazeux : 5%

```
FORMULES
Redevance_Petrole = Revenu_Petrole x Taux_Redevance_Petrole
Redevance_Gaz = (Revenu_Gaz + Revenu_GNL) x Taux_Redevance_Gaz
Redevances_Totales = Redevance_Petrole + Redevance_Gaz
```

5. Etape 3 - Taxes avant recouvrement des couts

```
FORMULES
Taxe_Export = Revenu_Brut x 1% (Code 2019 uniquement)
CEL = Revenu_Brut x 1%
BLT = Revenu_Brut x 0.02%
Revenu_Net = Revenu_Brut - Redevances_Totales - Taxe_Export
```

6. Etape 4 - Amortissement Fiscal

6.1 Mapping des categories CAPEX vers les durees d'amortissement

CATEGORIE D'AMORTISSEMENT	CHAMPS CAPEX CONCERNES	DUREE	METHODE
Exploration	Exploration + Etudes Pre-FID	1 an	Lineaire
Installations	Forage & Completion + Inst. Sous-Marines + Inst. Surface + Owners Cost + Imprevus	5 ans	Lineaire
Pipeline / FPSO	Pipeline(s)	10 ans	Lineaire
ABEX	Cout Abandon	1 an	Immediat

FORMULE D'AMORTISSEMENT ANNUEL

```
Amortissement_annuel(y) = Somme [ Montant_actif / Duree_actif ]
pour chaque actif ou : annee_debut ≤ y < annee_debut + duree
```

7. Etape 5 - Recouvrement des Couts

7.1 Plafonds

CODE 2019 - TYPE DE BLOC	PLAFOND
Onshore	55%
Offshore Peu Profond	60%
Offshore Profond	65%
Offshore Ultra Profond	70%

Code 1998 : plafond unique de 75%.

FORMULES

```
Couts_Annee(y) = CAPEX_Total(y) + OPEX_Total(y) + ABEX_Total(y)
Couts_Cumules(y) = Couts_Cumules(y-1) + Couts_Annee(y)
Plafond_CR = Revenu_Net x Taux_Plafond
Cost_Recovery = MIN( Couts_Cumules, MAX(0, Plafond_CR) )
Couts_Cumules(y) = Couts_Cumules(y) - Cost_Recovery
```

8. Etape 6 - Profit Oil

FORMULE

```
Profit_Oil = MAX(0, Revenu_Net - Cost_Recovery)
```

9. Etape 7 - R-Factor (Code 2019)

FORMULE

```
Revenus_Cumules(y) += Revenu_Brut(y)
Couts_Totaux_Cumules = Couts_Non_Recouvres + Cost_Recovery_Cumul
R_Factor = Revenus_Cumules / Couts_Totaux_Cumules
```

10. Etape 8 - Partage du Profit Oil

10.1 Code 2019 - Tranches R-Factor

R-FACTOR	PART ETAT	PART CONTRACTANT
R < 1.0	40%	60%
1.0 ≤ R < 2.0	45%	55%
2.0 ≤ R < 3.0	55%	45%
R ≥ 3.0	60%	40%

10.2 Code 1998 - Tranches de Production

PRODUCTION (BBL/JOUR)	PART ETAT	PART CONTRACTANT
< 25 000	40%	60%
25 000 - 50 000	45%	55%
50 000 - 75 000	50%	50%
75 000 - 100 000	55%	45%
≥ 100 000	60%	40%

REPARTITION PART CONTRACTANT

```
Part_PETROSEN = Part_Contractant x Taux_Participation_PETROSEN
Part_Operateur = Part_Contractant x (1 - Taux_Participation_PETROSEN)
Part_Etat_Totale = Part_Etat_PO + (Carried_Interest x Revenu_Brut)
```

11. Etape 9 - Impot sur les Societes (IS)

```
FORMULES
Revenu_Imposable = Part_Operateur - Amortissement_Annuel
(Application du report de pertes NOL si negatif - max 3 ans)
IS = MAX(0, Revenu_Imposable) x 30%
Part_Operateur_Nette = Part_Operateur - IS
```

12. Etape 10 - WHT et BLT

```
FORMULES
WHT = MAX(0, Part_Operateur_Nette) x 5%
BLT = Revenu_Brut x 0.02% (calcule en Etape 3)
```

13. Etape 11 - Financement PETROSEN

```
PENDANT LA PERIODE DE GRACE (Y ≤ GRACE)
Interets = Solde x Taux_Interet
Interets_Capitalises += Interets
```

```
APRES LA PERIODE DE GRACE (Y > GRACE)
Interets = Solde x Taux_Interet
Principal = Montant_Emprunt / (Maturite - Grace)
Solde -= MIN(Principal, Solde_Restant)
```

14. Etape 12 - Cashflow du Projet

```
FORMULE (PERSPECTIVE OPERATEUR)
Cashflow_Projet(y) = Part_Operateur_Nette - WHT
                     - CAPEX_Total - ABEX_Total
                     - OPEX_Total x (1 - Part_PETROSEN)
```

15. Etape 13 - VAN et TRI

```
VAN (VALEUR ACTUELLE NETTE)
VAN = Somme(y=1..N) [ Cashflow_Projet(y) / (1 + r)^y ]
ou r = taux d'actualisation (defaut 10%)
```

```
TRI (TAUX DE RENDEMENT INTERNE) - METHODE DE BISECTION
```

```
Trouver r tel que VAN(r) = 0
Bornes : low = -99%, high = 1000%, tolerance = 0.0001, max 1000 iterations
```

16. Calcul de l'inflation (CAPEX/OPEX/ABEX)

Chaque onglet CAPEX, OPEX et ABEX affiche 3 colonnes calculees automatiquement a partir du taux d'inflation defini dans l'onglet Macro/Prix.

FORMULES

```
Taux_Inflation(y) = Prix.inflation(y) / 100
Total_Hors_Inflation(y) = Somme des colonnes de saisie
Montant_Inflation(y) = Total_Hors_Inflation(y) x Taux_Inflation(y)
Total_Avec_Inflation(y) = Total_Hors_Inflation(y) + Montant_Inflation(y)
```

NOTE

Ces calculs sont affiches dans l'interface en temps reel (Alpine.js) et dans les exports. Le modele economique utilise les montants hors inflation pour les calculs de cost recovery et cashflow.

17. Conversion de Production

La saisie se fait en taux journaliers. 7 colonnes annuelles sont calculees automatiquement.

17.1 Constantes de conversion (fichier Excel de reference)

CONSTANTE	VALEUR	UNITE
BOE Conversion	5.8	mmscf/mboe
LNG Conversion Rate	142.008	mmscfd/Mtpa
Gas Heating Value (LNG)	1 006.873	MMBTU/mmscf
Gas Heating Value (Domgas)	1 065	MMBTU/mmscf
Gas Heating Value	52.225	MMBTU/tonne

17.2 Colonnes calculees

COLONNE	UNITE	FORMULE
Petrole (mmbbls/an)	mmbbls/an	petrole_jour x 365 / 1000
Gaz Dom. (Tbtu/an)	Tbtu/an	gaz_dom_jour x 365 x 1065 / 10^6
GNL (MTPA)	MT/an	gnl_jour / 142.008
GNL (Tbtu/an)	Tbtu/an	gnl_jour x 365 x 1006.873 / 10^6
Total Gaz (mmscf/j)	mmscf/j	gaz_dom + gnl + combustible_pertes
Equiv. Petrole (mboe/j)	mboe/j	petrole + total_gaz / 5.8
Equiv. hors pertes (mboe/j)	mboe/j	petrole + (gaz_dom + gnl) / 5.8

18. Analyse de Scenarios

SCENARIO	MULT. PRIX PETROLE	MULT. PRIX GAZ	MULT. PRODUCTION
Base	x 1.0	x 1.0	x 1.0
Prix Bas	x 0.7	x 0.8	x 1.0
Prix Haut	x 1.3	x 1.3	x 1.0
Production Basse	x 1.0	x 1.0	x 0.7
Production Haute	x 1.0	x 1.0	x 1.3

19. Tableaux Recapitulatifs

19.1 Government Take

FORMULE

```
Government_Take (%) = Total_Revenus_Etat / Revenu_Brut_Total x 100

Total_Revenus_Etat = Redevances + Part_Etat_PO + PETROSEN + IS + CEL + Taxe_Export + WHT + BLT
```

19.2 Indicateurs avances (Export PDF)

INDICATEUR	FORMULE
Payback Year	Premiere annee ou le cashflow cumule devient positif
Indice de Profitabilite	VAN / CAPEX_Total
Pic de Production	Annee avec le plus haut equivalent petrole (mboe/j)